

Relazione funzionale e tecnica

Progetto WPF per archivio Cliente – Macchina – Piastra – Disegno

1. Obiettivo del progetto

L'obiettivo del progetto è realizzare un'applicazione desktop **WPF in Visual Studio**, collegata a un nuovo database, per gestire in modo strutturato un archivio composto da:

- clienti;
- macchine;
- piastre;
- disegni tecnici delle piastre;
- compatibilità tra piastre e macchine;
- associazioni commerciali tra clienti, macchine e piastre.

Il progetto nasce dall'esigenza di ordinare l'archivio esistente e renderlo navigabile all'interno di un software aziendale, evitando gestione manuale tramite cartelle, file duplicati o informazioni non strutturate.

Il sistema dovrà permettere di sapere:

- quali macchine sono associate a un cliente;
- quali piastre sono compatibili con una determinata macchina;
- quale disegno tecnico corrisponde a una determinata piastra;
- quali clienti utilizzano o possono utilizzare una determinata piastra;
- se una piastra è già associata a un cliente;
- se una piastra è compatibile con una o più macchine standard;
- quale file disegno deve essere utilizzato in produzione partendo dal codice articolo/piastra.

Il software dovrà essere progettato in modo scalabile, così da poter essere esteso in futuro con funzioni di revisione disegni, collegamento ad Autodesk Vault, sincronizzazione completa con gestionale DB2, gestione ordini e integrazione con flussi produttivi.

2. Contesto operativo

L'azienda gestisce piastre e disegni tecnici collegati a diverse macchine.
Le piastre possono essere utilizzate su più modelli macchina.

Nell'archivio attuale sono presenti disegni di piastre che riportano al loro interno le sigle delle macchine compatibili.

Ad esempio, su una piastra possono essere indicati modelli come:

- SPRINTERA 106 PER;
- MASTERCUT 106 PER;
- SPANTHERA 106;
- EXPERTCUT 106;

- NOVACUT 106;
- VISIONCUT 106;
- COMMERCIAL 106;
- altri modelli o varianti.

Queste scritte rappresentano le possibili macchine sulle quali la piastra può essere utilizzata.

Pertanto, il software non deve limitarsi a collegare una piastra a un cliente, ma deve gestire un vero archivio standard di compatibilità tra:

Piastra ↔ Macchina standard

In questo modo, se a un cliente viene associata una macchina, il software deve essere in grado di mostrare automaticamente tutte le piastre compatibili con quella macchina.

Viceversa, se viene associata una piastra a un cliente, il software deve mostrare le macchine compatibili con quella piastra, ma l'associazione della piastra a una macchina specifica del cliente deve essere opzionale.

3. Principio fondamentale del progetto

La **piastra** deve essere considerata l'elemento centrale del sistema.

Questo perché il **codice piastra** dovrà diventare o coincidere con l'**articolo gestionale** utilizzato per le vendite e per la produzione.

Di conseguenza, quando viene inserito o inoltrato un ordine nel gestionale, l'articolo ordinato dovrà permettere di identificare direttamente:

Codice articolo gestionale
→ Piastra
→ Disegno tecnico associato

Questa scelta semplifica molto il lavoro della produzione, perché permette di recuperare il disegno corretto partendo direttamente dal codice articolo presente nell'ordine.

4. Relazione tra piastra e disegno

La relazione tra **piastra** e **disegno tecnico** deve essere impostata come relazione **uno a uno**.

Ogni piastra deve avere un solo disegno tecnico principale associato.

Piastra 1 : 1 Disegno

Il disegno tecnico non deve essere considerato l'elemento commerciale o gestionale principale.
Il disegno è il riferimento tecnico collegato alla piastra.

La piastra, invece, è l'elemento che dovrà essere usato come articolo gestionale.

Esempio:

Articolo gestionale: PLT-000245

Piastra: PLT-000245

Disegno tecnico: PLT-000245.dwg

In produzione, partendo dall'articolo **PLT-000245**, il software dovrà essere in grado di risalire immediatamente al disegno tecnico corretto.

5. Archivio disegni standard

Il sistema dovrà prevedere un archivio centralizzato di **disegni standard**.

I file disegno non dovranno essere salvati direttamente nel database, ma dovranno essere conservati in uno spazio condiviso raggiungibile da entrambe le sedi aziendali.

Le possibili destinazioni sono:

- server condiviso aziendale;
- Autodesk Vault;
- altro archivio documentale centralizzato.

Nel database dovranno essere salvati solo i metadati e i riferimenti al file.

Esempi di informazioni da salvare:

- codice disegno;
- codice piastra associato;
- nome file;
- percorso file;
- eventuale identificativo Vault;
- revisione;
- formato file;
- stato;
- data ultimo aggiornamento;
- note.

Questa scelta permette di evitare duplicazioni dei file, ridurre errori e preparare il sistema a una futura integrazione più strutturata con Autodesk Vault.

6. Compatibilità tra piastre e macchine

Una piastra può essere compatibile con più macchine.

Una macchina può utilizzare più piastre.

Pertanto, tra **piastra** e **macchina standard** serve una relazione **molti a molti**.

Piastra N : N MacchinaStandard

Questa relazione rappresenta la compatibilità tecnica standard.

Esempio:

Piastra PLT-000245 compatibile con:

- SPRINTERA 106 PER
- MASTERCUT 106 PER
- SPANTHERA 106
- EXPERTCUT 106
- NOVACUT 106
- VISIONCUT 106
- COMMERCIAL 106

Questa informazione è indipendente dal cliente.

Significa che la piastra è tecnicamente compatibile con quei modelli macchina, indipendentemente da chi sia il cliente che la utilizza.

7. Differenza tra compatibilità tecnica e associazione commerciale

È importante distinguere due concetti.

7.1 Compatibilità tecnica

La compatibilità tecnica è il rapporto tra:

Piastra ↔ Macchina standard

Questa informazione è oggettiva e tecnica.

Serve a sapere se una piastra può essere utilizzata su un certo modello di macchina.

Questa relazione deve essere obbligatoria per costruire un archivio standard utile e navigabile.

7.2 Associazione commerciale

L'associazione commerciale è il rapporto tra:

```
Cliente ↔ Macchina  
Cliente ↔ Piastra  
Cliente ↔ Macchina ↔ Piastra
```

Questa informazione serve a conoscere il parco macchine del cliente, le piastre che utilizza, le piastre che sono state proposte o vendute, e le eventuali relazioni commerciali.

Tuttavia, l'associazione tra cliente e macchina non deve essere obbligatoria quando si associa una piastra a un cliente.

Questo perché l'associazione cliente-macchina è una questione più commerciale/anagrafica che tecnica.

Il software deve quindi permettere di associare una piastra a un cliente anche senza specificare una macchina del cliente.

8. Logica generale del sistema

La struttura logica generale è la seguente:

```
Archivio standard:  
- Piastre  
- Disegni  
- Macchine standard  
- Compatibilità piastra-macchina  
  
Archivio cliente:  
- Clienti sincronizzati da DB2  
- Macchine associate al cliente, opzionali  
- Piastre associate al cliente  
- Eventuale collegamento opzionale tra piastra cliente e macchina cliente
```

La navigazione principale sarà:

```
Cliente  
  → Macchine associate, opzionali  
    → Piastre compatibili  
  
Cliente  
  → Piastre associate  
    → Disegno tecnico  
  
Macchina standard
```

→ Piastre compatibili

Piastra

- Disegno tecnico
- Macchine compatibili
- Clienti associati

9. Sincronizzazione clienti da gestionale DB2

I clienti dovranno essere sincronizzati dal gestionale aziendale DB2.

Il gestionale DB2 deve restare la fonte primaria dell'anagrafica cliente.

Il nuovo database dell'applicazione WPF dovrà contenere una copia sincronizzata dei dati cliente necessari alla gestione dell'archivio.

La sincronizzazione potrà essere inizialmente manuale o semi-automatica, con possibilità futura di schedarla.

Dati cliente indicativi da sincronizzare:

- codice cliente gestionale;
- ragione sociale;
- partita IVA / codice fiscale, se utile;
- indirizzo, se utile;
- stato cliente;
- data ultima sincronizzazione;
- eventuali note o riferimenti commerciali.

Il nuovo database non dovrà sostituire il gestionale DB2, ma dovrà integrarsi con esso.

10. Codifica delle piastre

La piastra deve avere un codice univoco.

Questo codice dovrà essere usato come articolo gestionale oppure dovrà essere direttamente collegato al codice articolo gestionale.

Esempio di codifica:

PLT-000245

Oppure, se l'azienda ha già una codifica interna, il software dovrà rispettare quella codifica.

Il codice piastra dovrà permettere di:

- identificare l'articolo nel gestionale;
- recuperare il disegno tecnico;
- collegare la piastra alle macchine compatibili;
- collegare la piastra ai clienti;
- facilitare la ricerca in produzione.

11. Codifica delle macchine standard

Le macchine dovranno essere gestite in un archivio standard, per evitare scritte duplicate o varianti non controllate.

Esempi di possibili problemi da evitare:

```
NOVACUT 106
Novacut 106
NOVACUT106
NOVACUT 106 E
Novacut 106 Commercial
```

Il software dovrà consentire la codifica controllata delle macchine standard.

Ogni macchina standard dovrà avere un codice interno e una descrizione normalizzata.

Esempio:

```
Codice macchina: NOVACUT_106
Nome macchina: NOVACUT 106
Famiglia: NOVACUT
Formato: 106
Versione: eventuale versione
```

Le compatibilità tra piastre e macchine dovranno essere basate su questi record standardizzati.

12. Modello dati proposto

Di seguito viene proposta una struttura dati di base.

Il database può essere SQL Server, SQLite, PostgreSQL o altro database relazionale.

Per un'applicazione WPF aziendale in ambiente Windows, SQL Server Express o SQL Server aziendale sono soluzioni adatte.

12.1 Tabella Clienti

Contiene i clienti sincronizzati dal gestionale DB2.

Clienti

Campi indicativi:

Campo	Tipo indicativo	Note
IdCliente	int / guid	Chiave primaria
CodiceClienteGestionale	string	Codice cliente proveniente da DB2
RagioneSociale	string	Nome cliente
PartitaIVA	string	Opzionale
CodiceFiscale	string	Opzionale
StatoCliente	string	Attivo, disattivato, storico
DataUltimaSincronizzazione	datetime	Ultimo aggiornamento da DB2
Note	string	Note interne

Vincoli consigliati:

CodiceClienteGestionale univoco

12.2 Tabella MacchineStandard

Contiene l'elenco normalizzato delle macchine.

MacchineStandard

Campi indicativi:

Campo	Tipo indicativo	Note
IdMacchinaStandard	int / guid	Chiave primaria
CodiceMacchina	string	Codice standard interno
NomeMacchina	string	Nome commerciale
Famiglia	string	Es. NOVACUT, EXPERTCUT

Campo	Tipo indicativo	Note
Formato	string	Es. 106
Versione	string	Es. PER, LE, E
Produttore	string	Opzionale
Attiva	bool	Indica se utilizzabile
Note	string	Note interne

Vincoli consigliati:

CodiceMacchina univoco

12.3 Tabella Piastre

Contiene l'archivio standard delle piastre.

Piastre

Campi indicativi:

Campo	Tipo indicativo	Note
IdPiastra	int / guid	Chiave primaria
CodicePiastra	string	Codice univoco della piastra
CodiceArticoloGestionale	string	Codice articolo gestionale
Descrizione	string	Descrizione tecnica/commerciale
Stato	string	Attiva, obsoleta, da verificare
Note	string	Note interne
DataCreazione	datetime	Data inserimento
DataUltimaModifica	datetime	Ultima modifica

Vincoli consigliati:

CodicePiastra univoco
CodiceArticoloGestionale univoco, se coincide sempre con un solo articolo

12.4 Tabella Disegni

Contiene il riferimento al disegno tecnico della piastra.

Disegni

Campi indicativi:

Campo	Tipo indicativo	Note
IdDisegno	int / guid	Chiave primaria
IdPiastra	int / guid	Collegamento alla piastra
CodiceDisegno	string	Codice disegno
NomeFile	string	Nome file DWG/DXF/PDF
PercorsoFile	string	Percorso server o Vault
VaultId	string	Opzionale, per futura integrazione Vault
Revisione	string	Revisione del disegno
Formato	string	DWG, DXF, PDF
Stato	string	Attivo, obsoleto, da verificare
DataUltimaModificaFile	datetime	Se disponibile
Note	string	Note tecniche

Vincoli consigliati:

IdPiastra univoco

Questo vincolo garantisce la relazione uno a uno tra piastra e disegno principale.

12.5 Tabella PiastraMacchinaCompatibile

Gestisce la compatibilità tecnica tra piastre e macchine standard.

PiastraMacchinaCompatibile

Campi indicativi:

Campo	Tipo indicativo	Note
IdCompatibilita	int / guid	Chiave primaria
IdPiastra	int / guid	Piastra
IdMacchinaStandard	int / guid	Macchina compatibile
Note	string	Note tecniche
FonteDato	string	Disegno, manuale, verifica tecnica
DataVerifica	datetime	Data verifica
UtenteVerifica	string	Utente che ha verificato
Attiva	bool	Compatibilità valida/non valida

Vincoli consigliati:

IdPiastra + IdMacchinaStandard univoco

12.6 Tabella ClienteMacchina

Gestisce le macchine associate a un cliente.

Questa tabella ha natura commerciale/anagrafica.

ClienteMacchina

Campi indicativi:

Campo	Tipo indicativo	Note
IdClienteMacchina	int / guid	Chiave primaria
IdCliente	int / guid	Cliente
IdMacchinaStandard	int / guid	Macchina standard
Matricola	string	Opzionale
CodiceInternoCliente	string	Opzionale
DataAssociazione	datetime	Data inserimento
Attiva	bool	Macchina attiva presso cliente
Note	string	Note commerciali

Questa associazione non deve essere obbligatoria per associare una piastra al cliente.

12.7 Tabella ClientePiastra

Gestisce le piastre associate a un cliente.

ClientePiastra

Campi indicativi:

Campo	Tipo indicativo	Note
IdClientePiastra	int / guid	Chiave primaria
IdCliente	int / guid	Cliente
IdPiastra	int / guid	Piastra
IdClienteMacchina	int / guid nullable	Macchina cliente opzionale
DataAssociazione	datetime	Data associazione
Stato	string	Attiva, obsoleta, proposta, da verificare
Note	string	Note commerciali/tecniche

Il campo `IdClienteMacchina` deve essere opzionale.

Questo permette di associare una piastra a un cliente anche senza indicare una macchina specifica.

Vincoli consigliati:

`IdCliente + IdPiastra + IdClienteMacchina univoco, se IdClienteMacchina è valorizzato`

Oppure, in modo più semplice per una prima versione:

`IdCliente + IdPiastra univoco`

La scelta dipende dal fatto che si voglia permettere o meno alla stessa piastra di essere collegata più volte allo stesso cliente per macchine diverse.

Per una prima versione semplice, si consiglia:

`Un cliente può avere una piastra una sola volta.
La macchina collegata è opzionale e modificabile.`

13. Flussi operativi principali

13.1 Ricerca cliente

L'utente deve poter cercare un cliente sincronizzato da DB2.

La ricerca deve avvenire per:

- codice cliente;
- ragione sociale;
- partita IVA;
- eventuali altri riferimenti.

Una volta aperta la scheda cliente, il software deve mostrare:

- dati anagrafici;
 - macchine associate;
 - piastre associate;
 - eventuali piastre compatibili in base alle macchine;
 - note.
-

13.2 Associazione macchina a cliente

Quando l'utente associa una macchina a un cliente, il software deve permettere di selezionare una macchina dall'archivio standard.

Flusso:

```
Seleziono cliente
  → Aggiungi macchina
    → Seleziono macchina standard
      → Inserisco eventuale matricola o note
        → Salvo associazione
```

Dopo il salvataggio, il software deve mostrare automaticamente le piastre compatibili con quella macchina.

Esempio:

```
Cliente: Rossi S.r.l.
Macchina associata: NOVACUT 106

Piastre compatibili:
- PLT-000245
```

- PLT-000312
- PLT-000418

Questa funzione è utile a livello commerciale, perché permette di sapere quali piastre si possono proporre al cliente in base alle macchine che possiede.

13.3 Associazione piastra a cliente

Quando l'utente associa una piastra a un cliente, il software deve permettere di farlo anche senza indicare una macchina.

Flusso:

```
Selezione cliente
  → Aggiungi piastra
    → Selezione piastra dall'archivio standard
      → Il software mostra le macchine compatibili
        → Il software verifica se il cliente ha macchine compatibili già
          associate
          → L'utente può scegliere una macchina cliente oppure saltare
            → Salvo associazione
```

La macchina deve essere opzionale.

Il software può mostrare un messaggio di questo tipo:

La piastra selezionata è compatibile con le seguenti macchine:

- NOVACUT 106
- EXPERTCUT 106
- VISIONCUT 106

Il cliente possiede già una macchina compatibile:

- NOVACUT 106 - Matricola 12345

Vuoi collegare questa piastra alla macchina del cliente?

[Collega macchina] [Salta]

Se il cliente non ha macchine compatibili associate:

La piastra selezionata è compatibile con:

- NOVACUT 106
- EXPERTCUT 106
- VISIONCUT 106

Il cliente non ha macchine compatibili registrate.

Vuoi associare una macchina al cliente?

[Associa macchina esistente] [Codifica nuova macchina] [Salta]

L'utente deve poter scegliere "Salta" e salvare comunque la piastra sul cliente.

13.4 Codifica nuova macchina standard

Se durante il lavoro l'utente non trova una macchina nell'archivio standard, deve poterla codificare.

Flusso:

Nuova macchina standard

- Inserimento codice macchina
- Inserimento nome macchina
- Inserimento famiglia, formato, versione
- Salvataggio

Dopo la creazione, la macchina può essere:

- associata a un cliente;
- collegata a una o più piastre come macchina compatibile.

La codifica delle macchine deve essere controllata per evitare duplicazioni.

13.5 Inserimento nuova piastra

L'utente deve poter inserire una nuova piastra nell'archivio standard.

Flusso:

Nuova piastra

- Inserimento codice piastra
- Inserimento codice articolo gestionale
- Inserimento descrizione
- Inserimento dati tecnici
- Collegamento disegno
- Definizione macchine compatibili

La piastra deve poter essere collegata a un solo disegno principale.

13.6 Inserimento disegno piastra

Quando si inserisce o modifica una piastra, il software deve permettere di collegare il disegno tecnico.

Il file può trovarsi su:

- server condiviso;
- percorso di rete;
- Autodesk Vault.

Il software deve salvare il riferimento al file.

Flusso:

```
Seleziono piastra
  → Aggiungi/modifica disegno
    → Seleziono file
      → Inserisco revisione
        → Salvo dati disegno
```

Il software deve prevedere un pulsante per aprire il file disegno.

13.7 Consultazione da ordine/produzione

In futuro, quando sarà disponibile un collegamento con gli ordini o con il gestionale, il flusso ideale sarà:

```
Ordine gestionale
  → Codice articolo
    → Piastra
      → Disegno tecnico
```

In questo modo la produzione potrà recuperare rapidamente il disegno corretto.

La macchina del cliente può essere usata come informazione aggiuntiva, ma non deve essere obbligatoria per recuperare il disegno.

14. Schermate consigliate per l'applicazione WPF

14.1 Dashboard principale

La dashboard può contenere:

- ricerca cliente;
 - ricerca piastra;
 - ricerca macchina;
 - elenco ultime piastre inserite;
 - elenco disegni da verificare;
 - pulsanti rapidi per nuova piastra, nuova macchina, sincronizza clienti.
-

14.2 Schermata clienti

La schermata cliente deve mostrare:

- codice cliente gestionale;
- ragione sociale;
- dati principali;
- macchine associate;
- piastre associate;
- piastre compatibili in base alle macchine del cliente;
- note.

Azioni disponibili:

- aggiungi macchina;
 - aggiungi piastra;
 - rimuovi associazione;
 - apri disegno piastra;
 - sincronizza dati cliente;
 - visualizza compatibilità.
-

14.3 Schermata macchine standard

La schermata macchine standard deve permettere di:

- cercare una macchina;
 - creare una nuova macchina;
 - modificare una macchina;
 - vedere le piastre compatibili;
 - vedere i clienti che hanno quella macchina associata.
-

14.4 Schermata piastre

La schermata piastre deve permettere di:

- cercare una piastra;
 - creare una nuova piastra;
 - modificare una piastra;
 - vedere il disegno associato;
 - aprire il disegno;
 - vedere le macchine compatibili;
 - vedere i clienti associati;
 - aggiungere o rimuovere compatibilità macchina.
-

14.5 Schermata disegni

La schermata disegni deve permettere di:

- visualizzare il file associato alla piastra;
 - aprire il file;
 - modificare percorso file;
 - indicare revisione;
 - indicare stato;
 - visualizzare piastra collegata.
-

15. Regole funzionali fondamentali

Il software deve rispettare queste regole:

1. Il cliente viene sincronizzato dal gestionale DB2.
2. La piastra è l'elemento centrale del sistema.
3. Il codice piastra deve coincidere o essere collegato al codice articolo gestionale.
4. Ogni piastra deve avere un solo disegno tecnico principale.
5. Il disegno tecnico è collegato alla piastra, non direttamente al cliente.
6. Una piastra può essere compatibile con più macchine.
7. Una macchina può avere più piastre compatibili.
8. La compatibilità piastra-macchina è un dato tecnico standard.
9. Il cliente può avere macchine associate, ma questa associazione è commerciale/anagrafica.
10. L'associazione cliente-macchina non deve essere obbligatoria per associare una piastra al cliente.
11. Una piastra può essere associata a un cliente anche senza specificare la macchina.
12. Se il cliente ha una macchina compatibile, il software può proporla.
13. Se il cliente non ha una macchina compatibile, il software può proporre di associarne o codificarne una, ma deve permettere anche di saltare.
14. I file disegno devono stare su archivio condiviso o Autodesk Vault.
15. Il database deve salvare solo riferimenti e metadati dei file, non necessariamente il file binario.
16. Il software deve permettere la navigazione in entrambe le direzioni: da cliente a piastra e da piastra a cliente.

16. Prima fase del progetto

La prima fase non deve concentrarsi solo sullo sviluppo software, ma anche sulla sistemazione dell'archivio esistente.

Attività prioritarie:

1. Analizzare l'archivio attuale dei disegni.
2. Identificare le piastre esistenti.
3. Codificare le piastre con un codice univoco.
4. Collegare ogni piastra al relativo disegno tecnico.
5. Leggere dai disegni o dalle informazioni disponibili le macchine compatibili.
6. Creare un primo archivio delle macchine standard.
7. Popolare la tabella di compatibilità piastra-macchina.
8. Sincronizzare o importare i clienti da DB2.
9. Associare le piastre ai clienti, dove già noto.
10. Associare le macchine ai clienti solo se l'informazione è disponibile o utile commercialmente.

Questa fase serve per creare la base dati minima utile al funzionamento del programma.

17. Architettura tecnica consigliata

Per il progetto WPF si consiglia una struttura ordinata.

Soluzione Visual Studio:

```
PlateArchive.sln
```

Progetti consigliati:

```
PlateArchive.Wpf  
PlateArchive.Core  
PlateArchive.Data  
PlateArchive.Services
```

17.1 PlateArchive.Wpf

Contiene:

- viste WPF;
- viewmodel;
- risorse grafiche;
- comandi UI;
- binding;
- navigazione.

17.2 PlateArchive.Core

Contiene:

- modelli di dominio;
- classi principali;
- enum;
- regole di validazione base.

Esempi:

```
Cliente  
MacchinaStandard  
Piastra  
Disegno  
ClienteMacchina  
ClientePiastra  
PiastraMacchinaCompatibile
```

17.3 PlateArchive.Data

Contiene:

- DbContext, se si usa Entity Framework Core;
- configurazioni tabelle;
- repository;
- migrazioni;
- accesso al database.

17.4 PlateArchive.Services

Contiene:

- servizio sincronizzazione DB2;
- servizio apertura file;
- servizio gestione percorsi;
- servizio importazione archivio;
- servizio compatibilità;
- servizio validazione.

18. Pattern consigliato

Per WPF si consiglia l'utilizzo del pattern **MVVM**.

Struttura indicativa:

```
Views  
ViewModels
```

Models
Services
Commands
Repositories

Esempio:

```
Views/ClientiView.xaml
Views/ClienteDettaglioView.xaml
Views/PiastreView.xaml
Views/MacchineView.xaml

ViewModels/ClientiViewModel.cs
ViewModels/ClienteDettaglioViewModel.cs
ViewModels/PiastreViewModel.cs
ViewModels/MacchineViewModel.cs
```

19. Entity principali in C# orientative

Esempio di classi principali.

```
public class Cliente
{
    public int IdCliente { get; set; }
    public string CodiceClienteGestionale { get; set; }
    public string RagioneSociale { get; set; }
    public string PartitaIVA { get; set; }
    public string StatoCliente { get; set; }
    public DateTime? DataUltimaSincronizzazione { get; set; }

    public ICollection<ClienteMacchina> Macchine { get; set; }
    public ICollection<ClientePiastra> Piastre { get; set; }
}
```

```
public class MacchinaStandard
{
    public int IdMacchinaStandard { get; set; }
    public string CodiceMacchina { get; set; }
    public string NomeMacchina { get; set; }
    public string Famiglia { get; set; }
    public string Formato { get; set; }
    public string Versione { get; set; }
    public bool Attiva { get; set; }

    public ICollection<PiastraMacchinaCompatibile> PiastreCompatibili { get;
```

```
set; }  
}
```

```
public class Piastra  
{  
    public int IdPiastra { get; set; }  
    public string CodicePiastra { get; set; }  
    public string CodiceArticoloGestionale { get; set; }  
    public string Descrizione { get; set; }  
    public string Stato { get; set; }  
  
    public Disegno Disegno { get; set; }  
    public ICollection<PiastraMacchinaCompatibile> MacchineCompatibili {  
get; set; }  
    public ICollection<ClientePiastra> ClientiAssociati { get; set; }  
}
```

```
public class Disegno  
{  
    public int IdDisegno { get; set; }  
    public int IdPiastra { get; set; }  
    public string CodiceDisegno { get; set; }  
    public string NomeFile { get; set; }  
    public string PercorsoFile { get; set; }  
    public string Revisione { get; set; }  
    public string Formato { get; set; }  
    public string Stato { get; set; }  
  
    public Piastra Piastra { get; set; }  
}
```

```
public class PiastraMacchinaCompatibile  
{  
    public int IdCompatibilita { get; set; }  
  
    public int IdPiastra { get; set; }  
    public Piastra Piastra { get; set; }  
  
    public int IdMacchinaStandard { get; set; }  
    public MacchinaStandard MacchinaStandard { get; set; }  
  
    public string FonteDato { get; set; }  
    public DateTime? DataVerifica { get; set; }  
    public bool Attiva { get; set; }  
}
```

```

public class ClienteMacchina
{
    public int IdClienteMacchina { get; set; }

    public int IdCliente { get; set; }
    public Cliente Cliente { get; set; }

    public int IdMacchinaStandard { get; set; }
    public MacchinaStandard MacchinaStandard { get; set; }

    public string Matricola { get; set; }
    public string CodiceInternoCliente { get; set; }
    public DateTime DataAssociazione { get; set; }
    public bool Attiva { get; set; }
    public string Note { get; set; }
}

```

```

public class ClientePiastra
{
    public int IdClientePiastra { get; set; }

    public int IdCliente { get; set; }
    public Cliente Cliente { get; set; }

    public int IdPiastra { get; set; }
    public Piastra Piastra { get; set; }

    public int? IdClienteMacchina { get; set; }
    public ClienteMacchina ClienteMacchina { get; set; }

    public DateTime DataAssociazione { get; set; }
    public string Stato { get; set; }
    public string Note { get; set; }
}

```

20. Funzioni applicative minime per MVP

La prima versione del software dovrebbe includere:

1. Gestione clienti sincronizzati/importati da DB2.
2. Gestione macchine standard.
3. Gestione piastre.
4. Gestione disegni associati alle piastre.
5. Gestione compatibilità piastra-macchina.
6. Associazione macchina a cliente.
7. Associazione piastra a cliente con macchina opzionale.
8. Visualizzazione piastre compatibili per macchina cliente.

9. Apertura file disegno.
 10. Ricerca cliente, piastra e macchina.
 11. Importazione iniziale manuale dei dati esistenti.
-

21. Logica di navigazione richiesta

Il programma deve permettere queste navigazioni:

Da cliente

```
Cliente
  → Macchine associate
  → Piastre compatibili

Cliente
  → Piastre associate
  → Disegno tecnico
```

Da macchina

```
Macchina standard
  → Piastre compatibili
  → Disegni tecnici
```

Da piastra

```
Piastra
  → Disegno tecnico
  → Macchine compatibili
  → Clienti associati
```

Da ordine/articolo, futura evoluzione

```
Codice articolo gestionale
  → Piastra
  → Disegno tecnico
```

22. Note sull'immagine allegata

L'immagine allegata rappresenta una piastra con indicazione delle possibili macchine compatibili.

Queste informazioni, oggi leggibili visivamente sul disegno o sulla stampa, devono diventare dati strutturati nel programma.

Pertanto, le scritte macchina presenti sul disegno devono essere trasferite nella tabella:

PiastraMacchinaCompatibile

In questo modo il software potrà interrogare il database e mostrare automaticamente le compatibilità, senza dover leggere manualmente il disegno ogni volta.

23. Criticità da considerare

23.1 Qualità dati iniziali

L'archivio esistente potrebbe contenere:

- disegni duplicati;
- nomi macchina non standardizzati;
- piastre senza codice chiaro;
- disegni non associati a cliente;
- piastre compatibili con più macchine;
- clienti con dati non aggiornati.

Sarà quindi necessaria una fase iniziale di pulizia e normalizzazione.

23.2 Standardizzazione macchine

È fondamentale evitare che la stessa macchina venga codificata più volte con nomi diversi.

Il software dovrebbe prevedere controlli sui duplicati.

23.3 Gestione revisioni disegno

Nella prima versione si può gestire una sola revisione corrente, salvando il campo revisione.

In futuro si potrebbe introdurre uno storico revisioni.

23.4 Autodesk Vault

Per la prima versione si può salvare il percorso file.

In una fase successiva si potrà integrare Autodesk Vault salvando identificativi specifici del file in Vault.

23.5 Associazione cliente-macchina opzionale

Il sistema non deve bloccare l'associazione della piastra al cliente se non è presente una macchina cliente.

La macchina è un'informazione utile, ma non obbligatoria.

24. Priorità di sviluppo consigliate

Priorità 1

Creare struttura progetto WPF e database.

Tabelle minime:

- Clienti;
- MacchineStandard;
- Piastre;
- Disegni;
- PiastraMacchinaCompatibile;
- ClienteMacchina;
- ClientePiastra.

Priorità 2

Creare schermate base:

- ricerca clienti;
- dettaglio cliente;
- gestione piastre;
- gestione macchine standard.

Priorità 3

Implementare compatibilità:

- collegare piastra a macchine compatibili;
- mostrare piastre compatibili per macchina;
- mostrare macchine compatibili per piastra.

Priorità 4

Implementare associazioni cliente:

- associare macchina a cliente;
- associare piastra a cliente;
- rendere opzionale la macchina durante associazione piastra-cliente.

Priorità 5

Implementare collegamento file disegno:

- selezione percorso file;
- apertura file;
- gestione revisione.

Priorità 6

Implementare sincronizzazione DB2.

All'inizio può essere anche una procedura manuale di importazione, poi evolvibile in sincronizzazione automatica.

25. Richiesta per sviluppo iniziale in Visual Studio

Si richiede di impostare un progetto WPF in Visual Studio con architettura MVVM e database relazionale.

Il progetto dovrà partire dalla modellazione delle entità principali e dalla creazione delle schermate base.

Il primo obiettivo è avere un MVP che permetta di:

1. creare o importare clienti;
 2. creare macchine standard;
 3. creare piastre;
 4. associare a ogni piastra un disegno;
 5. associare a ogni piastra le macchine compatibili;
 6. associare macchine ai clienti;
 7. associare piastre ai clienti, con macchina opzionale;
 8. visualizzare automaticamente le piastre compatibili quando si seleziona una macchina;
 9. visualizzare il disegno tecnico partendo dalla piastra;
 10. aprire il file disegno da percorso condiviso.
-

26. Sintesi finale

Il progetto deve realizzare un archivio tecnico-commerciale centralizzato.

La piastra è l'elemento principale perché corrisponde all'articolo gestionale usato per vendita e produzione.

Ogni piastra ha un solo disegno tecnico principale.

Ogni piastra può essere compatibile con più macchine standard.

Ogni cliente può avere macchine associate, ma questa associazione ha valore commerciale e deve rimanere opzionale.

Ogni cliente può avere piastre associate anche senza indicare una macchina.

Il software deve permettere di navigare facilmente tra cliente, macchina, piastra e disegno, rendendo strutturate informazioni che oggi sono presenti nei disegni o negli archivi file.

L'obiettivo finale è rendere più semplice e sicura l'identificazione del disegno tecnico corretto da utilizzare in produzione partendo dal codice articolo/piastra presente nel gestionale.